Metabolismo del sodio

FISIOPATOLOGIA · Clase 5 · hiponatremia, hipernatremia, edema y encogimiento cerebral

1 · DÓNDE VIVE EL SODIO Y QUÉ MANDA

Sodio
catión principal del extracelular; regula el volumen extracelular y, con cloro y bicarbonato, da el 85-90 % de su fuerza osmótica

se reparte entre afuera y adentro así

entra con la dieta, a razón de

F2
Distribución
afuera 135-145 mEq/L; adentro 10-14 mEq/L; la membrana casi no lo deja pasar y la bomba Na/K ATPasa expulsa el que entra

F3
Ingreso diario
1,5-2 mEq/kg (120 mEq en 60 kg); 1 g de sodio = 17 mEq

por esa diferencia manda sobre el agua:

se compensa con las pérdidas de

El agua sigue al sodio
va hacia donde hay más partículas: así el sodio decide el volumen de líquido

F15
Pérdidas diarias
piel 15-50 mEq, riñón 1-150 mEq, heces 5-10 mEq

si sobra sodio afuera, el cuerpo

el riñón las ajusta como

Si sobra sodio se retiene agua: congestión circulatoria, edema e hipertensión

Riñón
principal regulador, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona

2 · POR QUÉ BAJA EL SODIO: HIPONATREMIA

F8
Addison
sin aldosterona el riñón pierde Na y retiene K

pierde sodio por el riñón y causa

Hipovolémica
se pierde sodio y agua: diuréticos, vómitos, diarrea, obstrucción intestinal, quemaduras, peritonitis

pierde sodio y agua y causa

Euvolémica (🛍)
la ADH retiene agua y diluye la sangre

si pierde sodio, el laboratorio da

retiene agua, diluye y causa

F1
Hipervolémica
insuficiencia cardiaca y nefrótico: balance positivo de sodio, pero retienen más agua; la hiperproteinemia da seudohiponatremia (🛍)

F7
Glucosa alta
diluye la sangre: baja el Na 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dL; no es pérdida real

retiene más agua que sal y causa

arrastra agua al plasma y causa

si falta sodio afuera, hay

si falta aldosterona, aparece el

F9
Exámenes (si hay pérdida de Na) hematocrito alto, K alto, HCO3 y Cl bajos, volumen urinario disminuido con densidad normal

F4
Hiponatremia
Na < 135 mEq/L: exceso de agua en relación con el sodio

sangre concentrada y poca orina llevan a

Sangre concentrada + K alto + orina escasa = pérdida de sodio (hipovolémica), no dilución

para reponer el agua se calcula el

si es aguda y sintomática se usa

baja la osmolaridad y el agua entra:

3 · EL CEREBRO SE HINCHA

F5
Agua a la célula
baja la osmolaridad extracelular y el agua entra a las células, que se hinchan

en el cerebro produce

saca agua de la sangre y baja el

Edema cerebral
el cerebro se hincha dentro de un cráneo rígido

Volumen efectivo bajo
sale agua de la sangre hacia las células

si la pérdida es rápida, causa

si se instala despacio, da

Shock hipovolémico (pérdida rápida)
taquicardia, hipotensión, oliguria

Pérdida lenta
debilidad, apatía, anorexia, náuseas, cefalea ortostática, calambres, confusión

sin reposición termina en

con Na bajo 130 se vuelve

Colapso circulatorio si no se repone el volumen

F6
Na < 130: síntomas neurológicos graves

por debajo de 125 pasa a

F6
Na < 125: cuadro grave

por debajo de 120 llega a

F6
Na < 120: convulsiones, coma y muerte; mortalidad > 50 % en la forma aguda

sin tratamiento termina en

Muerte por edema cerebral

5 · CORREGIR LENTO

Hiponatremia aguda o sintomática
suero fisiológico (154 mEq Na/L)

la dosis sale del

F10
Déficit de sodio
(145 − Na) × 0,6 × peso: 60 kg y Na 125 = 720 mEq; la mitad en 6 h si hay síntomas

repuesto despacio lleva a

Sodio normalizado sin secuelas neurológicas

si es crónica y asintomática se hace

F14
Déficit de agua libre
60 kg, Na 160: ACT 0,6 × 60 = 36 L; ACA ≈ 32 L; déficit ≈ 4 L

se repone con

Crónica o asintomática
restricción de líquidos y corrección lenta de la causa

Dextrosa 5 %
la mitad en 24 h y el resto en 48 h

bien dosificada lleva a

Sodio normalizado, célula rehidratada

si se acelera la corrección, causa

si se acelera, causa

F11
Desmielinización osmótica pontina
si la hiponatremia crónica se corrige rápido

Edema cerebral por corrección brusca
si empeora (coma, excitación): manitol 20 %

se evita corrigiendo lento:

se evita corrigiendo lento:

Por eso en ambos trastornos se corrige lento: el cerebro adaptado no tolera el cambio brusco

4 · SOBRA SODIO: HIPERNATREMIA

F13
Ganancia de sodio
iatrogénica (NaCl o bicarbonato IV), dietética (sal, agua de mar), endocrina (Cushing, hiperaldosteronismo); la diabetes insípida NO

Pérdida neta de agua
vómitos, diarrea, diabetes insípida, manitol, sudor, hiperventilación

concentra el sodio y causa

añade sodio a la sangre y causa

si sobra sodio con poca agua, hay

Hipernatremia
Na > 145 mEq/L (puede llegar a 160-170): falta de agua en relación con el sodio

hiperosmolar, saca agua y causa

Célula arrugada
el extracelular queda hiperosmolar y el agua sale de las células: deshidratación celular

activa la sed, el síntoma guía:

F12
Sed intensa
síntoma guía

si no se repone el agua, se suman

Otros síntomas
fatiga, letargo, fiebre, reflejos lentos, agitación, cefalea

si el sodio pasa de 170, aparecen

F12
Na > 170: convulsiones tónico-clónicas y coma

sin tratamiento termina en

Coma y daño neurológico permanente si no se trata

concepto · mecanismo · desenlace · causa · diagnóstico · complicación · síntoma · técnica · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 6 · teoría del docente (🛍 = literatura)